Portfolio

김영원

Cloud / Infra Engineer (SRE 지향)

가정이 아니라 측정으로 말하는 클라우드·인프라 엔지니어

경기대학교 컴퓨터공학 · 2027년 7월 졸업 예정 · AWS Cloud School 13기 수료 · 인턴 · 현장실습 · 신입 지원

kjk77544@naver.com · github.com/gimyw · velog.io/@kjk77544 · linkedin.com/in/youngwon-kim-240517339

01

Introduction

VMware 온프레미스 3-tier를 AWS로 옮기는 팀 프로젝트에서 **관측 · 보안 · CI/CD**를 맡았습니다. 키리스 CI/CD로 배포를 자동화하고, CloudWatch·AMP·Grafana로 관측 체계를 세운 뒤, 운영 RDS 장애 주입 실험에서 **"인프라 가용성 ≠ 서비스 가용성"**(DB 복구 약 1분 vs 서비스 체감 약 15분)을 데이터로 확인했습니다.

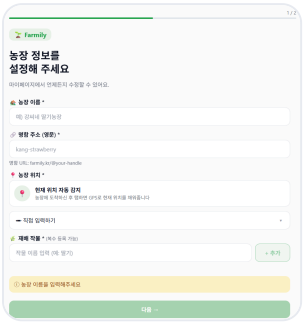
~60초 vs ~15분	−47%	118→73	9개
DB 복구 vs 서비스 체감 복구 (FIS)	AMP 인입비 ($600→$320/월)	계정 전체 IAM 역할 정리	평문 시크릿 무중단 전환

Contents

활동	형태	보여주는 역량
Farmily — 온프레미스 → AWS 마이그레이션	팀 5인	CI/CD · 관측 · 장애 원인 분석 · 보안
Galaga — 자체 구축 K8s 3-tier	토이 프로젝트	Kubernetes 직접 구축 · 한계 분석
imgadvisor — Docker Cold Start DR 검증	토이 프로젝트	RTO 측정 · CLI 제작
금융한걸음 — AI 코딩 하네스로 만든 MVP	팀 3인	AI 활용과 검증 설계

02

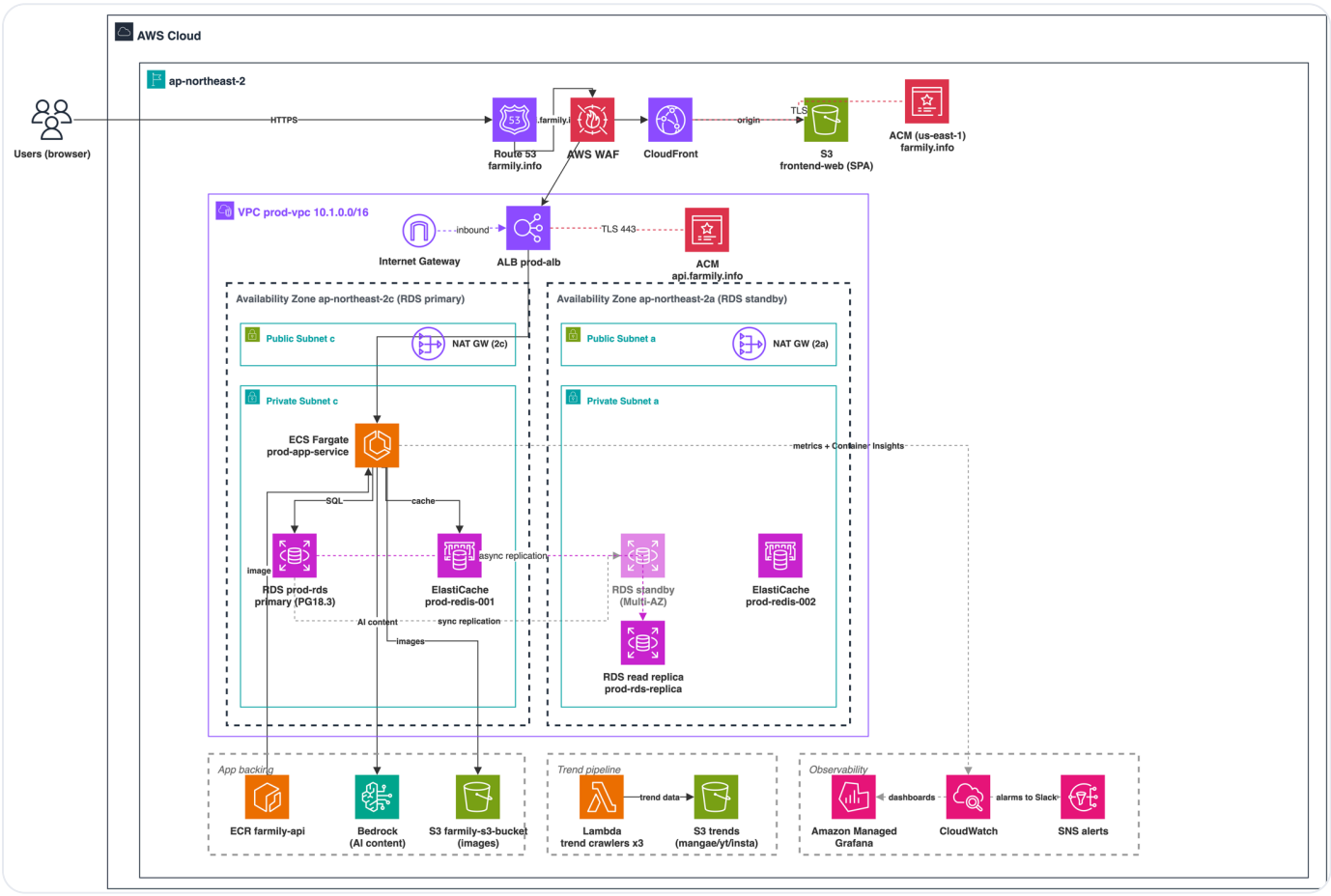
Farmily — 클라우드 마이그레이션



농민이 자기 농장 이야기를 소비자에게 전달하는 AI 브랜딩 플랫폼. VMware 온프레미스 3-tier를 ECS Fargate로 먼저 이전한 뒤 EKS + GitOps로 모더나이즈했습니다(Backend는 EKS로 일원화, AI 오케스트레이터는 ECS에 공존).

문제 온프레미스는 수동 배포에 단일 장애점이 있었고, 장애를 볼 관측 수단이 없었습니다.

AWS Cloud School 13기 최종 프로젝트 · 팀 5인 · 역할: 관측 · 보안 · CI/CD · 2026.05 ~



↳ 내가 맡은 작업



키리스 CI/CD + build-once 승격

CI/CD · IAM

문제 장기 액세스키가 유출될 수 있었고, dev와 prod에 서로 다른 이미지가 배포될 위험이 있었습니다.

과정 GitHub Actions **OIDC 키리스** 인증으로 액세스키를 없앴습니다. dev에서 검증한 이미지는 **crane copy로 같은 digest 그대로** prod에 승격했습니다.

결과 dev는 자동 배포, prod는 PR 머지 게이트를 거칩니다. prod에는 dev에서 검증한 이미지만 올라갑니다.

GitHub Actions · OIDC · ArgoCD · Jenkins



관측 체계 + 비용 최적화

Observability · FinOps

문제 EKS 전환 후 지표가 너무 많이 들어와 AMP 인입비가 월 $600까지 올랐습니다.

과정 CloudWatch Container Insights와 Prometheus → **AMP remote-write(IRSA SigV4)**를 구성하고 **22패널 운영 대시보드**를 설계했습니다. 아무도 보지 않는 지표는 drop 룰 6개로 걸렀습니다.

결과 활성 시계열 163,440 → 약 86,700, AMP 인입비 $600 → $320/월(**−47%**).

AMP · Grafana · CloudWatch · IRSA



FIS 장애 주입 관측 · 원인 분석

SRE · 관측 · RCA

문제 "Multi-AZ니까 알아서 복구된다"는 가정이 검증된 적 없었습니다.

과정 운영 RDS Multi-AZ Failover 실험을 Grafana · RDS 이벤트 · AWS CLI로 교차검증했습니다.

결과 DB는 **~60초**에 복구됐지만 서비스는 **~15분** 끊겼습니다(5xx 280건, p99 31초). 장애 내내 ALB는 Healthy=1이었고(헬스체크 맹점), 원인은 커넥션풀 회복 지연이었습니다.

다음 개선안(deep health check · 풀 튜닝)은 도출했지만 적용 후 재실험은 하지 못했습니다. 같은 실험으로 다시 재는 것이 다음 단계입니다.

AWS FIS · Grafana · k6

보안 · IAM · 시크릿

Security

문제 계정에 쓰지 않는 IAM 역할이 쌓여 있었고, 비밀값이 평문 환경변수로 들어가 있었습니다.

과정 미사용 역할 45개를 last-used로 확인한 뒤 백업하고 삭제했습니다. CI/CD 역할 7개는 레포별 최소 권한으로 두었습니다. WAF는 Count→Block 순서로 롤아웃했습니다.

결과 계정 전체 IAM 역할 **118→73개**. 평문 환경변수 **9개**를 Secrets Manager로 옮겼고, 배포 중 키 누락이 있었지만 Circuit Breaker 덕분에 무중단으로 전환했습니다.

IAM · WAF · Secrets Manager

트러블슈팅 — CI 빌드 무한 flapping

CI/CD · RCA

문제 Jenkins Terraform 에이전트 빌드가 실패와 재시작을 끝없이 반복했습니다.

과정 처음 세운 OOM 가설은 실측(메모리 2.4GB 여유, load 0)으로 기각했습니다. 원인은 runc exec 버그로 특정했습니다.

결과 빌드 에이전트는 EKS 파드로 옮기고 컨트롤러는 EC2에 남겼습니다. CI 두뇌는 자기가 배포하는 클러스터 밖에 둡니다.

Jenkins · EKS · runc

Terraform 코드화(prod/dev 66/63 리소스)·DMS 이관·DR 구축·FIS 실험 실행은 팀원 담당입니다. 저는 콘솔 드리프트 전수조사와 import 절차 수립으로 `plan` 무변경을 검증하는 부분을 맡았습니다. 통합 아카이브 github.com/gimyw/farmily-archive (5개 레포 히스토리 보존)

03

Other Projects

금융한걸음 — 고령자 모바일뱅킹 학습 서비스

Vibe Coding 특강 팀 프로젝트 · 3인 · 화면(screen/) 담당 · 2026.08

가짜 은행 화면에서 고령자가 송금을 처음부터 끝까지 연습하는 웹 서비스입니다. "AI가 대신 해주지 않고, 스스로 할 수 있게 가르친다"를 기능 판정 기준으로 삼았습니다.

문제 3인이 하루 안에 AI 코딩 도구로 MVP를 만들면서, AI가 만든 코드의 품질을 보장해야 했습니다.

- SPEC → plan → tasks 순서로 문서를 먼저 확정하고, 기능 후보 15개를 MoSCoW로 팀이 직접 등급 배정
- 폴더 단위 소유권 + 권한 규칙 + 훅으로 하네스를 구성해 3인이 병렬 개발
- **AI 출력 검증:** PostToolUse 문법 검사 훅, 수정 도구가 없는 읽기 전용 코드 리뷰 서브에이전트 설계
- API 키는 저장소 밖에 두고, LLM이 실패해도 준비된 답변으로 동작하는 폴백 설계

Claude Code · Vanilla JS · Hooks · Subagent

github.com/gimyw/bank_simulator

Galaga Game — EC2 자체 구축 K8s 3-tier 배포

AWS Cloud School 토이 프로젝트 · 2026

과정 EC2에 Kubernetes 클러스터(HA Master 3 + Worker 2, 내부 NLB, Calico CNI)를 직접 구축하고, 브라우저 게임을 3-tier로 배포했습니다. Nginx Ingress로 REST·WebSocket을 라우팅하고 RDS MySQL과 연동했습니다.

결과 WebSocket 포트 분리 등 self-managed K8s의 운영 한계를 확인하고, EKS·Multi-AZ·RDS 이중화 개선안을 도출했습니다.

Kubernetes · EC2 · Nginx Ingress · ECR · RDS

github.com/gimyw/galaga-game

Docker Cold Start 기반 DR 검증 & imgadvisor

AWS Cloud School 토이 프로젝트 · 2026

문제 긴급 배포 때 Docker Cold Start가 RTO 안에 끝나는지 알 수 없었습니다.

과정 이미지 Pull·Extract·Ready 시간을 나눠 측정했습니다.

결과 더 작은 이미지(Pull+Extract 8.7초)가 Ready에서 타임아웃 났습니다. 이미지 크기보다 앱 기동 시간이 RTO를 좌우한다는 것을 확인하고, Dockerfile 정적 분석 CLI(imgadvisor)를 만들었습니다.

Docker Bash RTO/DR CLI

github.com/gimyw/dockimage_scanner

04

SkillSet

Cloud / Infra

EKS ECS Fargate VPC ALB RDS S3 CloudFront Lambda WAF FIS Terraform Docker Kubernetes

CI/CD

GitHub Actions (OIDC) Jenkins ArgoCD Argo Rollouts Helm GitOps

Observability / SRE

CloudWatch Prometheus / AMP Grafana / AMG AWS FIS k6

Security / Etc.

IAM (OIDC · IRSA) Secrets Manager Linux Python Bash Claude Code

05

Certification

AWS

AWS Certified Solutions Architect – Associate

Amazon Web Services

OS

리눅스마스터 2급

한국정보통신진흥협회(KAIT)

NET

네트워크관리사 2급

한국정보통신자격협회(ICQA)

OA

컴퓨터활용능력 1급

대한상공회의소

입사 후

- 장애가 나기 전에 확인합니다: 서비스마다 복구 목표를 정하고 장애 주입 실험으로 검증합니다.
- 비용은 근거로 말합니다: 관측 지표에서 줄일 곳을 찾고 전후 수치를 남깁니다.

Links

- GitHub — github.com/gimyw
- Farmily 통합 아카이브 — github.com/gimyw/farmily-archive
- 기술 블로그 143편 — velog.io/@kjk77544 (AWS Cloud School 학습 일지 114 · 리눅스 서버 시리즈 9 · Farmily CI/CD·Terraform 6 등)
- 포트폴리오 사이트 — gimyw.github.io